

Группа _____ Р3223 _____ К работе допущен _____

Студент _____ Егорова Варвара,
Ташкинова Татьяна _____ Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Иванов Владимир _____ Отчет принят _____

**Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе
№ 4 «Изучение электростатического поля методом
моделирования»**

1. Цели лабораторной работы

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

2. Электронная схема установки

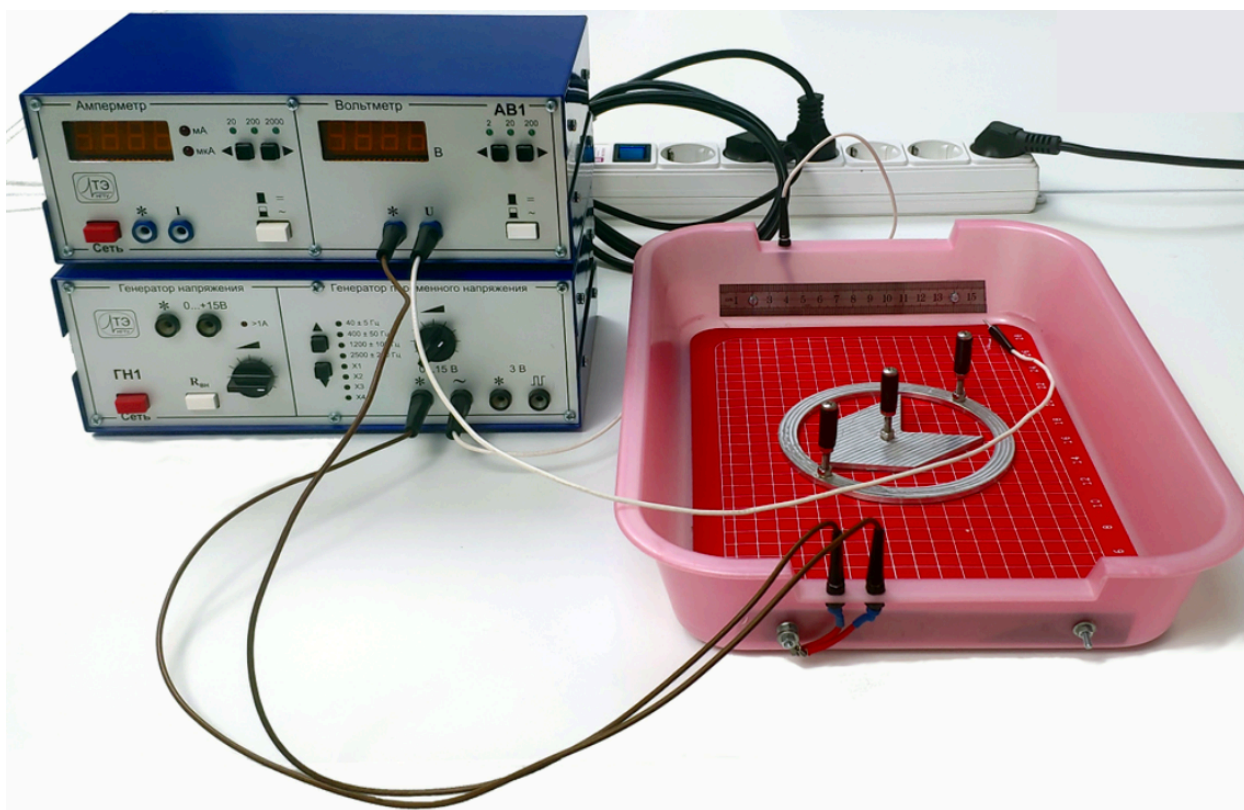


Рис. 1 Общий вид лабораторной установки

3. Исходные данные и рабочие формулы

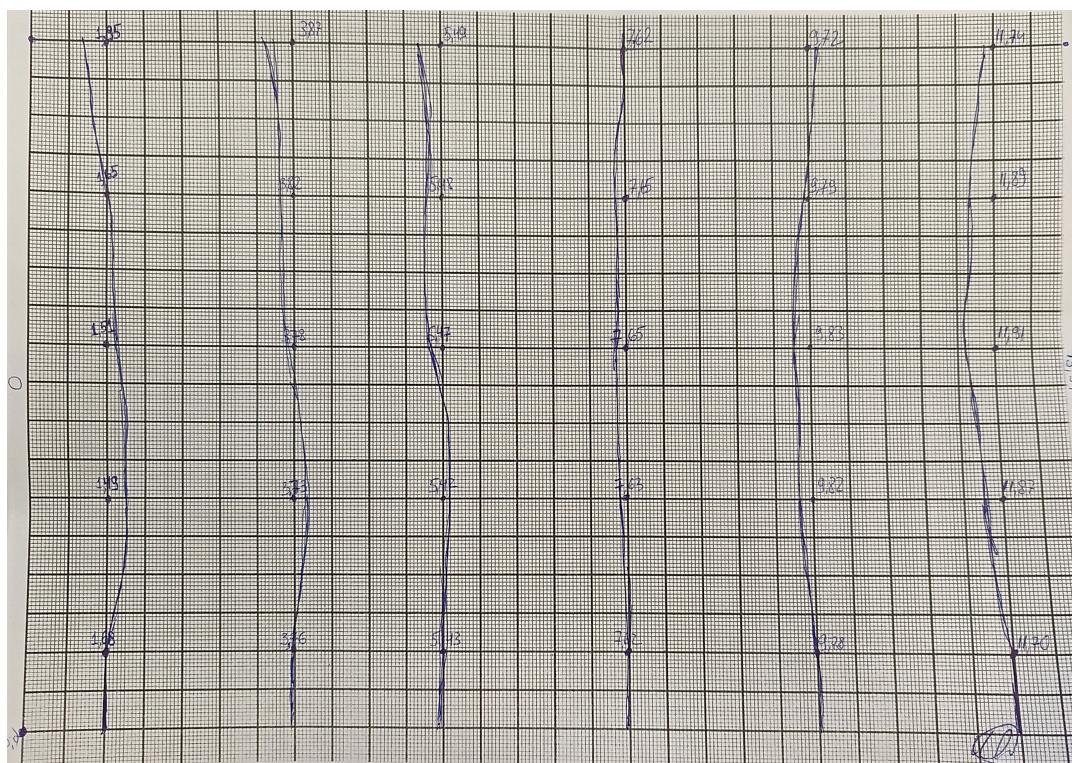


Рис 2. Распределение потенциала в модели плоского конденсатора

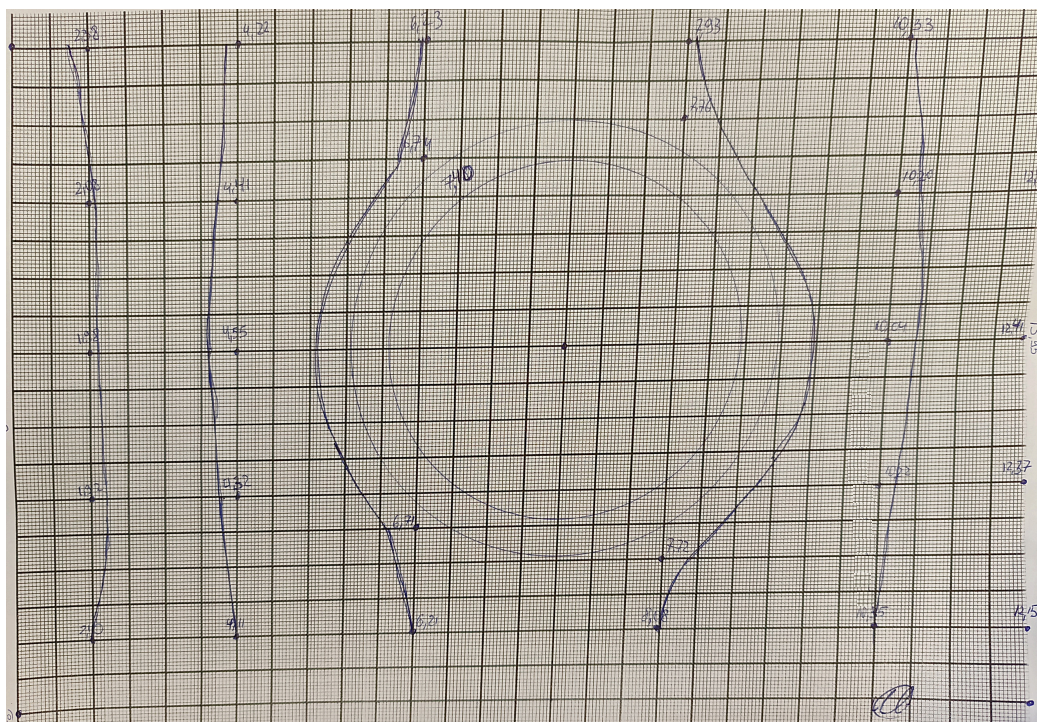


Рис 3. Распределение потенциала при наличии проводящего тела

4. Расчет результатов косвенных измерений

На обоих листах миллиметровой бумаги была нарисована система силовых линий поля с указанием их направления.

Напряженность в центре электролитической ванны для модели плоского конденсатора:

$$E_c = \frac{\phi_1 - \phi_2}{l} = \frac{11,91 - 1,51}{0,24} = 43,33 \text{ В/м}$$

Напряженность в окрестности электрода ванны для модели плоского конденсатора:

$$E_e = \frac{\phi_1 - \phi_2}{l} = \frac{13,97 - 11,91}{0,02} = 103 \text{ В/м}$$

Поверхностная плотность заряда на электродах:

$$\sigma' = -\epsilon_0 \frac{\Delta\phi}{\Delta l_n} = -8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{1,51 - 3,78}{0,05} = 4,0179 \cdot 10^{-10} \text{ Кл/м}^2$$

Область с минимальной напряженностью расположена внутри кольца и равна нулю. Область с максимальной напряженностью расположена вблизи кольца, где силовые линии наиболее густые.

5. Расчет погрешностей

Абсолютная погрешность напряженности в центре ванны:

$$\Delta E = \sqrt{\left(\frac{\delta E}{\delta \phi_1} \Delta \phi_1\right)^2 + \left(\frac{\delta E}{\delta \phi_2} \Delta \phi_2\right)^2 + \left(\frac{\delta E}{\delta l} \Delta l\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,1}{0,02}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{0,02}\right)^2 + \left(\frac{11,91 - 1,51}{0,24^2} 0,005\right)^2} \approx 7,13$$

Относительная погрешность:

$$\delta_E = \frac{\Delta E}{E} \cdot 100 \% = \frac{7,13}{43,33} \cdot 100 \% = 16,45 \%$$

Абсолютная погрешность напряженности в окрестности электрода:

$$\Delta E = \sqrt{\left(\frac{\delta E}{\delta \phi_1} \Delta \phi_1\right)^2 + \left(\frac{\delta E}{\delta \phi_2} \Delta \phi_2\right)^2 + \left(\frac{\delta E}{\delta l} \Delta l\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,1}{0,02}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{0,02}\right)^2 + \left(\frac{13,97 - 11,91}{0,02^2} 0,005\right)^2} \approx 26,703$$

Относительная погрешность:

$$\delta_E = \frac{\Delta E}{E} \cdot 100 \% = \frac{26,703}{103} \cdot 100 \% = 25,925 \%$$

6. Окончательные результаты

Напряженность в центре электролитической ванны:

$$E_c = (43,33 \pm 7,128) \text{ В/м}$$

Напряженность в окрестности электрода:

$$E_e = (103 \pm 26,703) \text{ В/м}$$

Поверхностная плотность заряда на электродах:

$$\sigma' = 4,0179 \cdot 10^{-10} \text{ Кл/м}^2$$

7. Графики

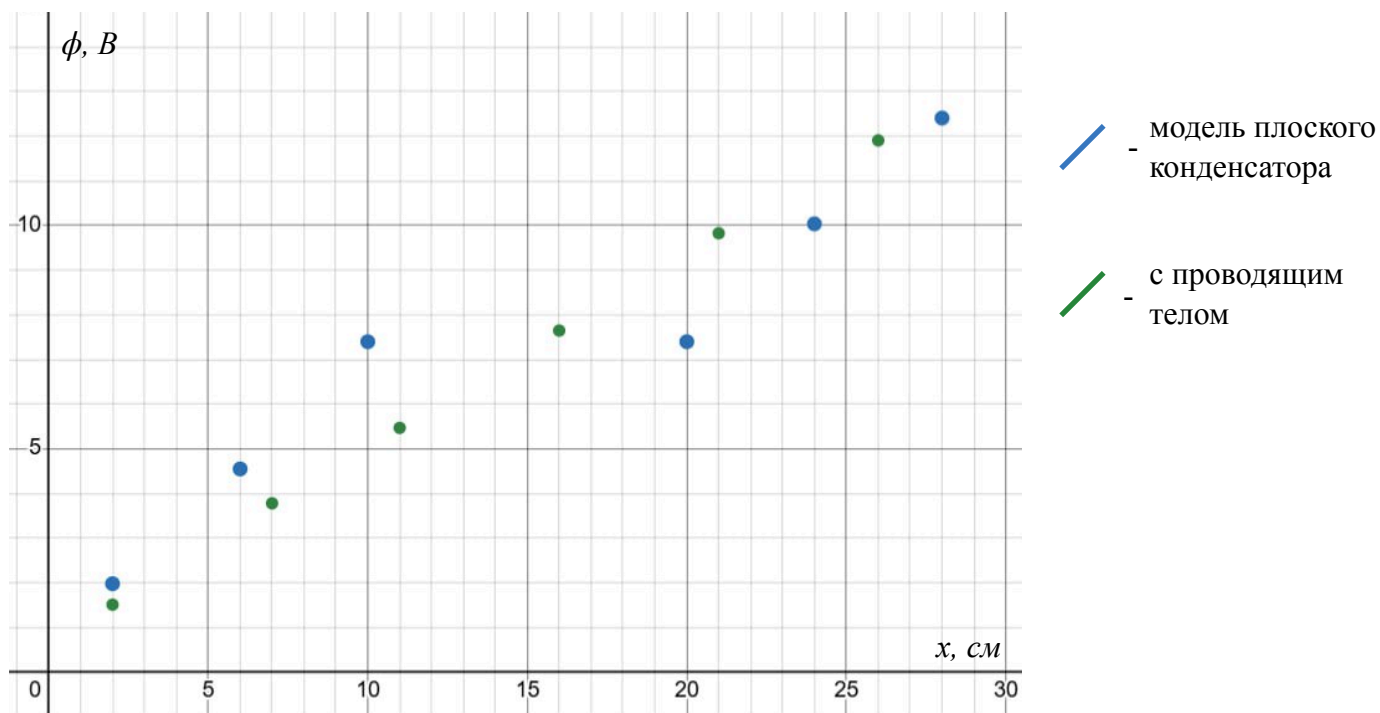


График 1. Зависимость $\phi = \phi(X)$ потенциала от координаты

8. Выводы